

① 오답.md 어제 오답부터 재풀이

② 신규는 공부계획 ID대로

③ 채점: solve-exam-prep 로 풀이 대조

떠올릴 개념

- $Z=R+j(X_L-X_C)$, $|Z|=\sqrt{R^2+X^2}$, $\theta=\arctan(X/R)$
- 직·병렬 합성 $1/Z_T=\Sigma 1/Z$, 전압·전류 분배
- 직렬 KVL 합 $E=\sqrt{V_R^2+(V_L-V_C)^2}$

문항 목차 (총 3문항)

- [1] 9.91 — 정현파·phasor·임피던스
- [2] 9.92 — 정현파·phasor·임피던스
- [3] 9.93 — 정현파·phasor·임피던스

[생성 9.91] 직렬 RLC 회로 — 임피던스 크기·위상

60 Hz 전원 $v(t) = 170 \cos(2\pi \cdot 60 \cdot t)$ [V] 가 $R = 50 \, \Omega$, $L = 0.2 \, \text{H}$, $C = 40 \, \mu\text{F}$ 인 직렬 RLC 회로에 인가된다.

- (a) 리액턴스 $X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C)$ 를 구하라.
- (b) 총 임피던스 $Z = R + j(X_L - X_C)$ 와 크기 $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$, 위상 $\theta = \arctan(X/R)$ 를 구하라.
- (c) 전류 페이저 I (피크와 rms) 를 구하라.
- (d) V_R , V_L , V_C 를 구하고 $E = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$ 로 KVL(페이저 합)을 검증하라.

[생성 문제 · 9~15주차 강의노트 범위 · 해답: 생성문제_해답.md]

[생성 9.92] 직·병렬 회로 — 등가 임피던스

$\omega = 1000 \text{ rad/s}$. 직렬 가지 Z_1 은 $R_1 = 30 \, \Omega$ 과 $L = 40 \text{ mH}$ 의 직렬, 병렬 가지 Z_2 는 $R_2 = 100 \, \Omega$ 과 $C = 10 \, \mu\text{F}$ 의 병렬이다. 두 가지는 서로 직렬이다 ($Z_T = Z_1 + Z_2$).

(a) $Z_L = j\omega L$, $Z_C = 1/(j\omega C)$ 를 구하라.

(b) 병렬부 $Z_2 = R_2 \parallel Z_C$ 를 직교형($a + jb$)으로 구하라.

(c) 전체 등가 임피던스 Z_T 와 $|Z_T|$, $\angle Z_T$ 를 구하라.

[생성 문제 · 9~15주차 강의노트 범위 · 해답: 생성문제_해답.md]

[생성 9.93] 정현파 회로 — 페이지 전압 분배

$V_s = 120\angle 0^\circ$ V(rms), $\omega = 2000$ rad/s. 전원에 $R = 40\ \Omega$ 이 직렬, 그 뒤 $L = 20$ mH 와 $C = 10\ \mu\text{F}$ 의 병렬($L \parallel C$)이 연결된다. 병렬부 양단 전압 V_o 를 구한다.

(a) Z_L , Z_C , 병렬부 $Z_p = L \parallel C$ 를 구하라.

(b) 전압 분배 $V_o = V_s \cdot Z_p / (R + Z_p)$ 를 크기·위상으로 구하라.

(c) V_o 와 V_s 의 위상차를 말하라.

[생성 문제 · 9~15주차 강의노트 범위 · 해답: 생성문제_해답.md]